



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 9

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Ejercicios Previos

1. Dada una matriz, rócala 90° en sentido antihorario. (**rotar.txt**)

Ejemplo:

```
[ [4. 5. 4. 7. 3.]
  [5. 5. 5. 4. 2.]
  [1. 9. 9. 5. 8.]
  [8. 9. 1. 4. 6.]
  [2. 3. 3. 9. 9.]]

[ [3. 2. 8. 6. 9.]
  [7. 4. 5. 4. 9.]
  [4. 5. 9. 1. 3.]
  [5. 5. 9. 9. 3.]
  [4. 5. 1. 8. 2.]]
```

2. Dada una matriz rellena con las notas de distintos alumnos en distintos cursos, imprime por pantalla el promedio de cada alumno, la nota más alta y el porcentaje de azules totales. Las notas se encuentran en el archivo **notas.txt**, con el formato:

```
nota1Alumno1,nota2Alumno1,...,notaNAlumno1
nota1Alumno2,nota2Alumno2,...,notaNAlumno2
...
nota1AlumnoN,nota2AlumnoN,...,notaNAlumnoN
```

3. Dada una matriz de números, ordénala de mayor a menor. (**ordenar.txt**)

Ejemplo:

```
[ [ 5. 13. 87. 63. 48. 93. 22. 55. 78. 30.]
  [ 9. 60. 76. 18. 84. 95. 68. 4. 33. 50.]
  [ 41. 72. 25. 39. 82. 20. 40. 98. 12. 17.]
  [ 66. 23. 94. 43. 57. 32. 80. 15. 29. 90.]
  [ 83. 69. 49. 19. 86. 7. 3. 47. 52. 38.]
  [ 31. 79. 97. 73. 53. 71. 1. 27. 65. 62.]
  [ 11. 96. 36. 21. 77. 46. 88. 56. 61. 74.]
  [ 2. 51. 67. 24. 99. 81. 70. 85. 45. 10.]
  [ 44. 14. 59. 16. 35. 28. 58. 75. 26. 91.]
  [ 92. 64. 34. 54. 42. 8. 37. 89. 6. 100.]]

[ [ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.]
  [ 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.]
  [ 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.]
  [ 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.]
  [ 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.]
  [ 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.]
  [ 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.]
  [ 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.]
  [ 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.]
  [ 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.]]
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 9

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Temperaturas

Una agencia meteorológica ha pedido tu ayuda para realizar un análisis de las distintas temperaturas que se han registrado en la región de Coquimbo, esto con el fin de generar reportes y ver aquellos puntos críticos donde se han ido a los extremos.

Para medir las temperaturas, la agencia ha esparcido 5 termómetros en distintos puntos clave de cada comuna de la región.

Se te entrega un archivo llamado **temperaturas.txt** el cual tiene este formato:

```
CantidadDeComunas
Comuna1,T1,T2,T3,T4,T5
...
ComunaN,T1,T2,T3,T4,T5
```

Finalmente, deberás generar un reporte que incluya los siguientes puntos:

- La temperatura más alta, junto a su comuna.
- La temperatura más baja, junto a su comuna.
- Una matriz que incluya solo las temperaturas mayores a 30 grados, rellenando el resto de espacios con 0.
- Una matriz que incluya solo las temperaturas menores a 0 grados, rellenando el resto de espacios con 0.
- Las comunas ordenadas de mayor a menor, con respecto a su temperatura promedio.
- Se debe mostrar la matriz después de los cambios en el punto anterior.

Después de generado el reporte, la agencia te entrega otro archivo el cual contiene un termómetro extra de algunas comunas en específico, este archivo es llamado **extras.txt** y tiene el siguiente formato:

```
Comuna,T
```

La agencia te solicita que generes otra vez las comunas ordenadas de mayor a menor con respecto a su promedio pero con las nuevas temperaturas registradas.

Consideraciones:

- Se debe usar la librería Numpy.
- Se deben utilizar los algoritmos relacionados a las matrices.
- Se recomienda trabajar con subprogramas para hacer el código más ordenado.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 9

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Sudoku

Prensa UCN está diseñando un diario digital y para hacer la página más entretenida quiere hacer distintos juegos para que sus usuarios se entretengan. El primer juego que quieren diseñar es el sudoku, pero no saben cómo.

Después de mucho pensar se les ocurre pedirle ayuda a algún estudiante que esté cursando el ramo de programación, y casualmente te eligen a ti. Tu misión es, dada una matriz de 9x9, verificar si es un sudoku válido o no.

Para comprobar si tu código funciona, se diseñó el archivo **sudoku.txt** con varias matrices 9x9 con distintos resultados, tu objetivo será comprobarlas todas correctamente.

El archivo tiene el siguiente formato:

n11,n12,n13,...,n19

n21,n22,n23,...,n29

n31,n32,n33,...,n39

...

n91,n92,n93,...,n99

-

n11,n12,n13,...,n19

n21,n22,n23,...,n29

n31,n32,n33,...,n39

...

n91,n92,n93,...,n99

-

...

n11,n12,n13,...,n19

n21,n22,n23,...,n29

n31,n32,n33,...,n39

...

n91,n92,n93,...,n99

Consideraciones:

- La matriz 9x9 de un sudoku está además dividida en 9 cuadrantes de 3x3 cada uno.
- Cada fila, columna y cuadrante debe tener los números del 1 al 9 exactamente una vez, es decir, no se pueden repetir de ninguna forma.
- Aparte de números repetidos, pueden existir números fuera de rango (< 1 o > 9).
- Debes mostrar por pantalla si un sudoku es válido o no.

Ejemplo:

```
El sudoku 1 es válido
El sudoku 2 no es válido
El sudoku 3 no es válido
El sudoku 4 no es válido
El sudoku 5 no es válido
El sudoku 6 no es válido
El sudoku 7 no es válido
El sudoku 8 no es válido
El sudoku 9 no es válido
El sudoku 10 no es válido
El sudoku 11 es válido
El sudoku 12 no es válido
El sudoku 13 no es válido
El sudoku 14 no es válido
El sudoku 15 es válido
```